

Messprotokoll : V42 Wärmekapazität

von Benjamin Kleijn, Miriam Krumm

15.09.25

Aufgabe 2: Massen d. Probekörper:

Element	m [g]	Aufgabe
Graphit C	125,2	4
Blei PB	682,7	4
Aluminium AL	173,7	4
Graphit Zylinder	44,7	5
Nr. 52 Zylinder	138,7	5
Silber Ag	34,9	5

$$\Delta m = 0.1g$$

Aufgabe 3:

Kalorimeter (ohne Deckel) : $m_1 = 248,5 \text{ g}$

Zimmertemperatur $25,1^\circ \text{C}$

$$\Rightarrow T_2 = 25,7^\circ \text{C}$$

Anfangstemp $T_1 = 47,9^\circ \text{C}$

$$\Delta T = \pm [0,3\% \cdot MW + 1^\circ \text{C}]$$

Thermometer w
bei

(Kalorimeter durch Magnesium
festung leicht abgekalibriert.)

Zeit [s] $T [^\circ \text{C}]$

0	50
30	46,9
60	46,9
90	46,7
120	46,6
150	46,5
180	46,4
210	46,3
240	46,2
300	46,2

$\Rightarrow$

durch Extrapolation
 $\bar{T}$ bestimmen

T/t (Diagramm)

Kalorimeter nach der Messung : $m_2 = 473,3 \text{ g} \Rightarrow m_w = m_2 - m_1 = 224,8 \text{ g}$

Wasserwert : $W = m_w c_w \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2}$

Aufgabe 4. Messung spez. Wärme d. Probe

Kalorimeter
(ohne Deckel) $m = 557,4 \text{ g}$

Temperaturmessung Kalorimeters:

Luftdruck $p = 1001,8 \text{ hPa}$ $\Delta T_2 = 0,0276^\circ\text{C}$
 T_1 nach Gleichung (14): $T_1 = 33,69^\circ\text{C}$: Temperatur des Probenkopfs

Graphik:

$t \text{ [s]}$	$\bar{T}_c \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_1 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_2 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$m_{w,c} \text{ [g]}$	$m_c \text{ [g]}$
60	28,4	33,69	24,4	$m_1 = 248,5$	725,2
120	29,0	"	"	$m_2 = 597,4$	
180	29,1	"	"		
240	29,7	"	"	$m_w =$	

$t \text{ [s]}$	$\bar{T}_{PB} \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_1 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_2 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$m_{w,pb} \text{ [g]}$	$m_{pb} \text{ [g]}$
60	32	33,69	28,8	$m_1 = 248,5$	682,7
120	32,2		28,9	$m_2 = 591,1$	
180	32,4		28,8	$m_w =$	
240	32,5				

$t \text{ [s]}$	$\bar{T}_{AL} \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_1 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_2 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$m_{w,AL} \text{ [g]}$	$m_{AL} \text{ [g]}$
60	36,7	33,69	32,2	$m_1 = 248,5$	173,7
120	37,3		32,2	$m_2 = 580,1$	
180	37,7			$m_w =$	
240	37,9				
300	38,0				

Aufgabe 5: spez. Wärme & flüssiges Stickstoff ; Verdampfungswärme $Q_{v,n} = 5,58 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 793 \frac{\text{J}}{\text{g}}$

	c	PB	AL
$m_x [\text{g}]$	44,7	138,75	34,9
$m_1 [\text{g}]$	578,7	548,8	528,5
$m_2 [\text{g}]$	494,8	528,5	509,6
$\Delta m_{\text{in}} [\text{g}]$	23,3	20,3	27,9
$T_1 [^\circ\text{C}]$	26	25,4	25,4

$$T_2 = -795,8^\circ\text{C}$$

mit Gl. (12)
 m_v

Bachall